

Biblioteca Virtual

Diseño y desarrollo de un sistema de gestión de libros en C++

```
class Biblioteca {  
    private:  
        vector<Libro> catalogo;  
    public:  
        void agregarLibro(Libro l);  
};
```



Objetivo del proyecto

1

Objetivo general

Nuestro objetivo en general es resolver un conflicto o un problema que hemos encontrado en la Universidad ,para lo cual se proporcionarían ideas de cambios para un mejor Desarrollo de la Universidad, y ayudando al estudiante en su camino Universitario .

¿Cual es el problema que vamos a resolver?



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Primero nosotros comenzamos con la duda, sobre que tipo de dificultades tendría nuestra propia universidad. Habiendo varias partes no tan eficientes decidimos escoger el una parte de la universidad la cual fue la biblioteca .Comenzamos a estudiar su funcionamiento y ver algunos casos que podrían ser algo inseguros o ineficientes como por ejemplo:

1

Pérdida de información: los registros que se pueden tomar en una hoja son vulnerables a daños o extravíos.

2

Búsquedas lentas: para buscar un libro específico se requiere de un catálogo en físico

3

Errores de préstamos: A veces por casualidad se da mal la fecha de devolución y eso puede ocasionar multas no deseadas.

Programacion grupal



Aplicacion para el Desarrollo.

La aplicacion para el Desarrollo del codigo fue DEV-C++



LENGUAGUE DE PROGRAMACION

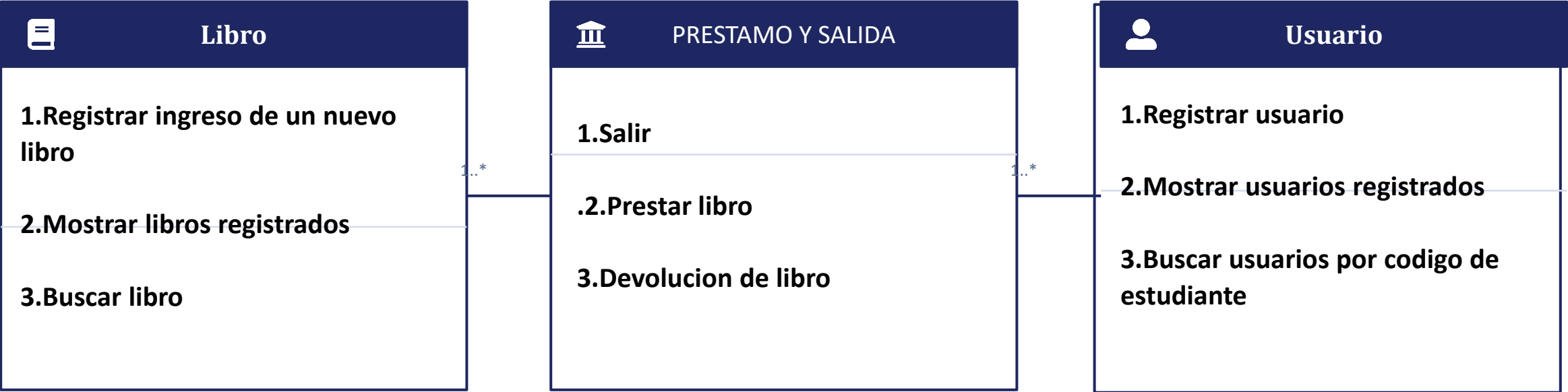
El language utilizado para programar la biblioteca fue en c++.



PROGRAMACION GRUPAL

Para la programacion grupal se uso el GIT BASH y GIT HUB la cual es una Plataforma en la nube .

Opciones para los diferentes tipos de casos.





TIPOS DE ESTRUCTURAS QUE USAMOS

```
struct persona{
    std::string nombre;
    std::string email;
    std::string dni;
    std::string codigo;
    int telefono;
};

struct libro{
    std::string autor;
    std::string nombrelibro;
    int id;
    int anio;
    char prestado;
};
```

1

La estructura persona fue creada para obtener los datos de un alumno de la Universidad .

2

La estructura libros fue creada para obtener los datos de un libro y si esta ocupado.

Pantalla principal



```
#include<iostream> //Biblioteca estándar de entrada/salida
#include<string> //Biblioteca para manejar cadenas de texto
#include<cstdlib> //Biblioteca de utilidades estándar de C
#include"funciones.h" //Tu propio archivo de encabezado

int main(){

    int z=0; /*Aqui guardare el numero de operacion para Los Libros*/
    int x=0; /*Aqui guardare el numero de operacion para Las personas*/
    int op=67; /*Aqui guardare la operacion elegida por el usuario*/

    while(op!=0){
        system("cls");
        menu();
        std::cout<<" Opcion: "; std::cin>>op;
        switch(op){
            case 1:{
                system("cls");
                if(registrarlibro(z)){
                    z=z+1;
                };
                break;
            }
            case 2:{
                system("cls");
                listalibros(z);
                break;
            }
        }
    }
}
```

z

Aqui guardare el numero de operacion para los libros

x

Aqui guardare el numero de operacion para las personas

op

Aqui guardare la operacion elegida por el usuario

Se creo una función llamada menú donde la cual se mostrara los casos o opciones que desea realizar.

Se uso el código while para poder hacer un bucle donde solo el podría salir cuando la opción sea cero,

Tambien se uso switch (op):para poder elegir un tipo de caso que se debe mostra en la función menu

Clase Biblioteca



```
void menu(){
    std::cout<<"=====\\n";
    std::cout<<" Eliga una opcion!\\n";
    std::cout<<"=====\\n";
    std::cout<<" 1 - Registrar ingreso de un nuevo libro\\n";
    std::cout<<" 2 - Mostrar libros registrados\\n";
    std::cout<<" 3 - Buscar libro\\n\\n";

    std::cout<<" 4 - Registrar usuario\\n";
    std::cout<<" 5 - Mostrar usuarios registrados\\n";
    std::cout<<" 6 - Buscar usuarios por codigo de estudiante\\n\\n";

    std::cout<<" 7 - Prestar libro\\n";
    std::cout<<" 8 - Devolucion de libro\\n\\n";

    std::cout<<" 0 - Salir\\n";
    std::cout<<"=====\\n";
};
```

```
void menu();
bool registrarlibro(int);
void listalibros(int);
void buscarlibro(int);

bool registrarpersona(int);
void listapersonas(int);
void buscarpersona(int);

void prestarlibro(int a, int b);
void devolverlibro(int a, int b);
#endif
```

1

En la primera funcion de menu nos otorga las opciones que Podemos realizar

2

En la Segunda imagen presenciamos las Funciones que se an realizar



Funcion registrarlibro

```
bool registrarLibro(int a){ biblioteca::agregarLibro(Libro l) {
    std::string tempautor; /*Aquí guardare temporalmente el nombre del libro hasta la confirmacion*/
    std::string tempnombrelibro; /*Aquí guardare temporalmente el nombre del autor hasta la confirmacion*/
    int aniotemp; /*Aquí guardare temporalmente el año*/
    char confirmacion; /*Aquí guardare la confirmacion de la accion de registrar el libro*/

    std::cin.ignore();

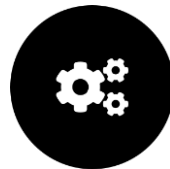
    std::cout<<"=====\\n";
    std::cout<<" Registrando...\\n";
    std::cout<<"=====\\n";
    std::cout<<" Nombre del libro: "; std::getline(std::cin, tempnombrelibro);
    std::cout<<" Nombre del autor: "; std::getline(std::cin, tempautor);
    std::cout<<" Año de publicacion: "; std::cin>>aniotemp;
    std::cout<<"=====\\n";
    std::cout<<" Confirmar accion [S/N]: "; std::cin>>confirmacion;

    if(confirmacion=='S' || confirmacion=='s'){
        l[a].autor = tempautor;
        l[a].nombrelibro = tempnombrelibro;
        l[a].anio = aniotemp;
        l[a].id = a;
        l[a].prestado = 'N';

        return true;
    }
    return false;
}
```

Este funcion registrarlibro que permite registrar un libro en un sistema de biblioteca. Primero declara variables temporales para almacenar el nombre del autor, el nombre del libro, el año de publicación y la confirmación del usuario. Luego limpia el buffer de entrada, muestra un menú solicitando los datos del libro (nombre, autor y año) y pide confirmación con "S" o "N". Si el usuario confirma con 'S' o 's', guarda todos esos datos en un arreglo de estructuras l[a] (donde a es el índice recibido como parámetro), asigna el ID del libro y marca su estado como no prestado ('N'), devolviendo true; de lo contrario, devuelve false sin guardar nada.

```
}
```

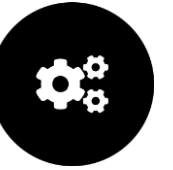


Funcion Listalibros

```
void listalibros(int a){
    std::cout<<"=====\\n";
    for (int i=0;i<a;i++){
        std::cout<<"Libro ["<<i+1<<"\\n\\n";

        std::cout<<" Nombre del Libro:"<<l[i].nombrelibro<<std::endl;
        std::cout<<" Nombre del Autor:"<<l[i].autor<<std::endl;
        std::cout<<" ID: "<<l[i].id<<std::endl;
        std::cout<<" Año de publicacion: "<<l[i].anio<<std::endl;
        std::cout<<" Prestado?: "<<l[i].prestado<<std::endl;
        std::cout<<"=====\\n";
    }
    system("pause");
}
```

Esta función listalibros recibe un número entero a que indica cuántos libros hay registrados, y muestra en pantalla todos los datos de cada uno (nombre, autor, ID, año y si está prestado) usando un bucle for que recorre el arreglo desde el índice 0 hasta a-1; al finaliza, pausa la consola con system("pause") para que el usuario pueda leer la información antes de continuar.



Funcion Buscar libros

```
void buscarlibro(int a){  
    int operacion=67;  
    do{  
        system("cls");  
  
        std::cout<<"=====\n";  
        std::cout<<" Buscar Libro por...\n";  
        std::cout<<"=====\n";  
        std::cout<<" 1 - Nombre del Libro\n";  
        std::cout<<" 2 - Autor del Libro\n";  
        std::cout<<" 3 - ID del Libro\n";  
        std::cout<<" 4 - Libros Disponibles\n";  
        std::cout<<" 5 - Libros Prestados\n\n";  
  
        std::cout<<" 0 - Volver al Menu Principal\n";  
        std::cout<<"=====\n";  
        std::cout<<" Operacion: "; std::cin>>operacion;  
  
        switch(operacion){  
            case 1:{  
                system("cls");  
  
                int confirmacion=0; /*usare esto para confirmar que se ha encontrado el libro*/  
                std::string tempnombrelibro; /*Aqui guardare temporalmente le nombre de mi libro*/  
  
                std::cout<<"=====\n";  
                std::cout<<" Buscar Libro por Nombre del Libro\n";
```

Esta función buscarlibro muestra un menú interactivo que se repite hasta que el usuario elige "0" para volver al menú principal; según la opción seleccionada, permite buscar libros por nombre, autor o ID (comparando con todos los registros y mostrando coincidencias), o listar solo los libros disponibles (prestado == 'N') o los prestados (prestado == 'S'), usando una variable confirmacion como contador para saber si encontró resultados y mostrar mensajes de "no encontrado" o "todos prestados/disponibles" cuando corresponde.



Funcion Lista de personas

```
void listapersonas(int a){
    std::cout<<"=====\\n";
    for (int i=0;i<a;i++){
        std::cout<<" Usuario ["<<i+1<<"\\n\\n";

        std::cout<<" Nombre del usuario: "<<p[i].nombre<<std::endl;
        std::cout<<" Email institucional: "<<p[i].email<<std::endl;
        std::cout<<" DNI: "<<p[i].dni<<std::endl;
        std::cout<<" Codigo universitario: "<<p[i].codigo<<std::endl;
        std::cout<<" Telefono: "<<p[i].telefono<<std::endl;
        std::cout<<"=====\\n";
    }
    system("pause");
}
```

Esta función listapersonas recibe un número entero a que indica cuántos usuarios hay registrados, y muestra en pantalla los datos de cada persona (nombre, email, DNI, código universitario y teléfono) usando un bucle for que recorre el arreglo p desde el índice 0 hasta a-1; al finalizar, pausa la consola con system("pause") para que el usuario pueda leer la información antes de continuar.



Funcion Buscar persona

```
void buscarpersona(int a){
    int operacion=67;
    do{
        system("cls");

        std::cout<<"=====\n";
        std::cout<<"  Buscar usuario por...\n";
        std::cout<<"=====\n";
        std::cout<<" 1 - Nombre del usuario\n";
        std::cout<<" 2 - Email institucional\n";
        std::cout<<" 3 - DNI\n";
        std::cout<<" 4 - Codigo universitario\n";
        std::cout<<" 5 - Telefono\n\n";

        std::cout<<" 0 - Volver al Menu Principal\n";
        std::cout<<"=====\n";
        std::cout<<" Operacion: "; std::cin>>operacion;

        switch(operacion){
            case 1:{
                system("cls");

                int confirmacion=0; /*usare esto para confirmar que se ha encontrado el usuario*/
                std::string tempnombre; /*Aqui guardare temporalmente le nombre del usuario*/

                std::cout<<"=====\n";
                std::cout<<"  Buscar Libro por Nombre del Usuario\n";
                std::cout<<"=====\n";
                std::cout<<" Por favor ingrese el nombre del Usuario:\n"; std::getline(std::cin, tempnombre);
                std::cout<<"=====\n";

                for (int i=0;i<a;i++){
                    if(nfil.nombre==tempnombre){
```

Esta función buscarpersona muestra un menú interactivo que se repite hasta que el usuario elige "0" para volver al menú principal; según la opción seleccionada, permite buscar usuarios por nombre, email institucional, DNI, código universitario o teléfono (comparando con todos los registros y mostrando coincidencias), usando una variable confirmacion como contador para saber si encontró resultados y mostrar mensajes de "no encontrado" cuando no hay coincidencias.



Funcion Prestar libro

```
void prestarlibro(int a, int b){

    int tempid; /*Aquí guardare la ID del libro a prestar, temporalmente*/
    int existencia=0; /*Aquí verificare la existencia*/
    int indicelibro; /*Aquí guardare le indice de la persona*/
    int indicepersona; /*Aquí guardare el indice de la persona*/
    int operacion;

    std::cout<<"=====\n";
    std::cout<<" Prestamo de libros!\n";
    std::cout<<"=====\n";
    std::cout<<" Por favor ingrese el ID del libro a prestar:"; std::cin>>tempid;
    std::cout<<"=====\n";

    for(int i=0; i<a; i++){
        if(l[i].id==tempid){
            existencia=1;
            indicelibro=i;
            break;
        }
    }
    if(existencia==1){

        std::string tempcodigo;
        int existencia=0;

        std::cout<<" Ingrese le codigo universitario del prestamista: "; std::cin>>tempcodigo;
        std::cout<<"=====\n";

        for(int j=0; j<b; j++){
            if(p[j].codigo==tempcodigo){

                indicepersona=j;
                existencia=1;
            }
        }
    }
}
```

Esta función prestarlibro recibe dos parámetros (a = cantidad de libros, b = cantidad de personas) y gestiona el préstamo de un libro pidiendo primero el ID del libro para verificar si existe en el arreglo l, luego pide el código universitario de la persona para verificar si está registrada en el arreglo p, y si ambos existen solicita confirmación con "S" o "N" para marcar el libro como prestado (prestado = 'S'); muestra mensajes de error si el libro no existe, si el código universitario no se encuentra, o si el usuario cancela la operación.

**¡Gracias
Por su atención!**

